

José Manuel Requena Plens

Ingeniero de Firmware y Software

Valencia, España • jmrplens@gmail.com • jmrp.io • github.com/jmrplens • linkedin.com/in/jmrplens • [Google Scholar](https://scholar.google.com/citations?user=0000-0003-1250-6212) • 0000-0003-1250-6212

Presencial, remota o híbrida

Perfil

Ingeniero de firmware y software con experiencia en firmware industrial para inversores solares (C, STM32, FreeRTOS) y una base sólida en **I+D**. Especializado en optimización de bajo nivel, comunicaciones industriales (Modbus) y automatización de pruebas sobre hardware. Mantengo proyectos *open source* usados por desarrolladores de todo el mundo. Oriento mi carrera a roles de **firmware, software y QA**, aportando rigor de ingeniería y foco en la calidad.

Experiencia

Desarrollador de Software I+D

Abr 2023 - May 2026

Power Electronics (PE) — Solar + Storage (PE Solar) · Lliria, España

Desarrollo de firmware para inversores solares y sistemas de control en plantas fotovoltaicas, trabajando sobre microcontroladores STM32 con entornos bare-metal y RTOS.

- Reduje el consumo de stack de las tareas sobre RTOS entre un 30 % y un 50 %, optimizando el uso de memoria en los STM32.
- Optimicé el manejo de peticiones Modbus TCP, reduciendo el uso de CPU bajo carga (40.000 peticiones/s) del 80 % al 17 % sin pérdida de respuestas.
- Mejoré la estabilidad del sistema de archivos embebido, reduciendo los tiempos de acceso en operación continua.
- Implementé y mantuve comunicaciones industriales en C con capas de abstracción de hardware (HAL): Modbus RTU/TCP, UART, I2C y SPI.
- Automaticé miles de pruebas unitarias (Ceedling) y de integración sobre hardware real (pytest): rendimiento TCP/FTP y seguridad FTP.
- Revisé los merge requests del equipo, detectando bugs y proponiendo mejoras antes de su integración.

Investigador predoctoral

Ene 2023 - Abr 2023

Universitat Politècnica de València (UPV) · Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) · Hospital La Fe (IIS) — Sistemas de Imagen y Terapia Médica (i3M) · Valencia, España

Investigador en la línea de I+D: **Metamateriales acústicos para tratamientos de histotricia por ultrasonidos**. Proyecto: Nueva generación de metasuperficies inteligentes basadas en fabricación aditiva para aplicaciones estratégicas en telecomunicaciones (Metasmart). Financiado por la Agencia Valenciana de Innovación (Referencia: INNEST/2022/345).

- Diseño de lentes acústicas de enfoque ultra-cercano.
- Fabricación de prototipos.
- Experimentación con tejidos ex-vivo.

Investigador predoctoral

Jul 2021 - Jul 2022

Universitat Politècnica de València (UPV) · Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) — Sistemas de Imagen y Terapia Médica (i3M) · Valencia, España

El objetivo principal es la investigación y desarrollo de metamateriales acústicos para su uso en aplicaciones arquitectónicas e imagen médica.

- Desarrollo teórico de metadifusores acústicos basados en membranas o placas reduciendo el tamaño de los difusores comerciales.
- Simulación de los difusores acústicos y validación de resultados (MATLAB y COMSOL).
- Desarrollo y simulación de guías de ondas basadas en metamateriales para mejorar la resolución ultrasónica en aire.
- Fabricación de prototipos de guías de ondas.
- Resultados experimentales validados frente a los obtenidos en simulación.
- Tutor del Trabajo Final de Máster de un estudiante del Máster en Ingeniería Acústica de la UPV.

Investigador en proyecto europeo

Feb 2020 - Jul 2021

Escuela Politécnica Superior de Gandía (UPV) · Agencia Espacial Europea (ESA) — Grupo de Acústica de Medios Complejos del IGIC (IGIC) · Gandía, España

Implementar y validar experimentalmente un método de mitigación del sonido, aplicable a una configuración real de vehículo de lanzamiento espacial (VEGA), que resulte en una disminución significativa de los niveles de presión sonora generados en el área de lanzamiento durante el despegue. Proyecto financiado por la ESA (Agencia Espacial Europea) con referencia ESA AO/1-9479/18/NL/LvH, en colaboración con: CNRS/Laboratoire d'Acoustique de la Université du Mans; COMET Ingeniería; Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) y Universidad Politécnica de Madrid.

- Diseño de la geometría óptima del metamaterial acústico para reducir los niveles de ruido.
- Simulación de un entorno real para validar el rendimiento del diseño (MATLAB, COMSOL y Python).
- Diseño del modelo industrial para la fabricación del prototipo mediante inyección de plástico.
- Desarrollo de software para mediciones acústicas según las normas ISO 10534-2 y ASTM E2611. [A|Lab](#)
- Diseño y desarrollo de un sistema robótico de 3 ejes para realizar mediciones experimentales. Fotos e información aquí: [NEWS](#)
- Resultados validados y aceptados por la ESA.

Prácticas de investigación

Feb 2018 - Jul 2018

Universidad de Alicante (UA) — Dep. de Física, Ingeniería de Sistemas y Teoría de la Señal (DFESTS) · Alicante, España

Prácticas en diferentes proyectos de investigación en el [Grupo de Acústica Aplicada](#), perteneciente al Instituto Universitario de Física Aplicada a las Ciencias y las Tecnologías de la Escuela Politécnica Superior de Alicante.

- Simulación de modelos acústicos.
- Mediciones acústicas mediante un sistema robótico controlado por LabView.
- Investigación de la eficiencia de radiación acústica (ruido de origen vibratorio) de placas metálicas para un estudio inicial de las emisiones sonoras de buques en agua. Realizado en colaboración con [SAES](#), aquí se puede leer una noticia al respecto: [NEWS](#).

Fundador y Vocal

Sep 2016 - Jul 2018

AmicroTech ([AuTech](#)) — Universidad de Alicante (UA) · Alicante, España

Asociación con sede en la Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. Promueve el conocimiento de programación de microcontroladores orientada a proyectos.

- Clases grupales de refuerzo y ampliación de la asignatura "Sistemas Electrónicos Digitales" del Grado en Ingeniería en Sonido e Imagen de la Universidad de Alicante.

- Organización y planificación del laboratorio (situado en el Colegio Mayor).
- Comunicación y Relaciones Públicas.

Técnico de sonido

Jun 2011 - Feb 2018

Acusticox · Cox, España

- Instalación y ajuste de equipamiento para eventos.
- Instalación y ajuste de equipamiento para instalación permanente.
- Técnico de FOH.
- Captación de clientes.

Técnico de laboratorio

Sep 2005 - Nov 2009

Profdent · Alicante, España

- Recepción de trabajos de dentistas.
- Preparación y retoque de modelos.
- Responsabilidades menores.

Competencias Técnicas

Firmware Embebido y Electrónica: C, STM32 y ARM, ESP32 / ESP-IDF, PlatformIO, Texas Instruments (MSP430, Tiva C, Code Composer Studio), FreeRTOS / RTOS, Protocolos Com. (I2C, SPI, RS485, Modbus), Depuración HW (JTAG / SWD), Keil uVision, Instrumentación (Osciloscopios, DAQs, Anal. lóg.), Secure Boot y Seguridad Embebida (arranque seguro, cifrado de flash, derivación de claves), Doxygen (documentación de firmware)

Ingeniería de Software y Herramientas: Python, C++, Go, TypeScript, Bash (shellcheck, bats), Clang Tooling (clangd, clang-format, clang-tidy), Git, GitHub, GitLab, Docker, MATLAB, CMake, JetBrains Toolbox (CLion, PyCharm, WebStorm)

Calidad, CI/CD y DevSecOps: GitHub Actions, GitLab CI, Jenkins, SonarQube / SonarCloud, GoReleaser (releases multiplataforma), Análisis estático y SAST (CodeQL, gitleaks, golangci-lint), Testing (Ceedling, pytest, Playwright, Vitest, bats), pre-commit hooks

Redes: TCP/IP y Redes, Mikrotik RouterOS, WireGuard / VPN, IPv6 y Dual-stack, QUIC / HTTP3, DNS / DNS dinámico

Seguridad y Criptografía: Criptografía aplicada (AEAD, encrypt-then-MAC, KDFs), TLS / mTLS / PKI (certificados de cliente), Hardening de Nginx (CSP, cabeceras de seguridad), CrowdSec (IDS/IPS), Hardening de red (firewall, tarpit, honeypot)

IA e Ingeniería de Agentes: Model Context Protocol (MCP) (Desarrollo de servidores en Go), Agentes de IA para programar (Claude Code, Copilot, habilidades/flujo de agentes), Integración de LLMs (API, prompt engineering, uso de herramientas)

Simulación y Acústica: COMSOL Multiphysics, LabView, Instrumentación acústica (acelerómetros láser y de vibración, micrófonos)

General y Plataformas: Linux / Unix, MacOS, Windows, LaTeX, HTML / CSS

Proyectos Open Source

gitlab-mcp-server — Go · Servidor Model Context Protocol

27 ★ · 35 releases · ~29k descargas · Listado en Glama, mcp.so, Cursor y mcpservers.org

Servidor MCP de GitLab de código abierto que expone más de 1.000 operaciones a asistentes de IA mediante un diseño dinámico de 2 herramientas (find/execute), con transportes stdio/HTTP/OAuth y modos seguro y de solo lectura.

PyOctaveBand — Python · Procesado de señal

107 ★ · 22 releases · PyPI

Biblioteca de filtrado por bandas de octava y fracciones de octava para señales en el dominio del tiempo, publicada en PyPI.

cs-routeros-bouncer — Go · Seguridad de red

10 ★ · 14 releases · 316 descargas

Bouncer de CrowdSec para Mikrotik RouterOS — gestiona address lists y reglas de firewall a través de la API de RouterOS.

Cloudflare-DNS-Updater — Bash · DevOps

26 ★ · 5 releases · 45 descargas

Cliente de DNS dinámico para Cloudflare (IPv4/IPv6) escrito en Bash, con batería de pruebas (bats) y cobertura.

TFG-TFM_EPS — LaTeX · Plantilla académica

80 ★ · 3 releases · 20 descargas

Plantilla LaTeX para Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster en la Universidad de Alicante (EPS), con pipeline de compilación automatizado en CI.

Formación Académica

Doctorado en Tecnologías para la Salud y el Bienestar

2023

Universitat Politècnica de València (UPV) — Laboratorio de Ultrasonidos Médicos e Industriales (UMIL) · Valencia, España

Aplicaciones industriales y biomédicas de metamateriales para el control de haces acústicos. En este proyecto, proponemos combinar nuevos transductores de ultrasonidos acoplados por aire con metamateriales hiperbólicos para diseñar sistemas de visión que superen las capacidades de imagen de los sistemas tradicionales.

- Procesamiento de señales biomédicas y algoritmos de análisis acústico.
- Caracterización ultrasónica para aplicaciones médicas.
- Modelado computacional y simulación de fenómenos acústicos.
- Desarrollo de metodologías experimentales para estudios biomédicos.
- Publicación de resultados en conferencias y revistas especializadas.
- Antes de finalizar el doctorado, redirigí mi carrera hacia el desarrollo de software industrial, aplicando mi base en análisis de datos, programación y resolución analítica de problemas.

[Expediente académico \(ING\)](#) · [Expediente académico \(ESP\)](#)

Máster en Ingeniería Acústica

2019

Universitat Politècnica de València (UPV) — Escuela Politécnica Superior de Gandía (EPSG) · Gandía, España

Título obtenido con Matrícula de Honor en: Fundamentos de Acústica, Aislamiento Acústico, Acústica Musical, Tratamiento de Señal en Ingeniería Acústica, Ultrasonidos y Técnicas de Simulación Acústica. Trabajo Final de Máster titulado **Difusores acústicos basados en resonadores de membrana y placa**, calificado con Matrícula de Honor con mención especial.

[Diploma](#) · [Expediente académico](#)

Grado en Ingeniería de Telecomunicación en Sonido e Imagen

2018

Universidad de Alicante (UA) — Escuela Politécnica Superior (EPS) · Alicante, España

Título obtenido junto con las 2 especializaciones: Ingeniería Acústica y Tecnología Audiovisual. Trabajo Final de Grado titulado **Estudio de la relación campo directo/reverberado; útil/perjudicial**.

[Diploma](#) · [Expediente académico](#)

Ciclo Formativo de Grado Superior — Técnico Superior de Sonido

2011

IES Luis García Berlanga · Alicante, España

[Diploma \(Sonido\)](#)

Ciclo Formativo de Grado Medio — Técnico en Electrónica

2009

IES Salesianos (San José Artesano) · Elche, España

[Diploma \(Electrónica\)](#)

Certificados

Prevención de Riesgos Laborales

Genérico (INVASSAT, 50 Horas) • Nanomateriales (INVASSAT, 50 Horas) • Sector químico (INVASSAT, 50 Horas) • Emergencias (INVASSAT, 70 Horas) • Alimentario (INVASSAT, 50 Horas) • Educativo (INVASSAT, 50 Horas) • Servicios (INVASSAT, 50 Horas) • Investigador (UPV, 15 Horas)

Competencias transversales

Perspectiva de género (EVES, 20 Horas) • Trabajo en equipo (Labora, 25 Horas) • Design Thinking (Labora, 25 Horas) • Pensamiento crítico (Labora, 25 Horas) • Adaptabilidad, flexibilidad y agilidad (Labora, 25 Horas) • Autonomía e innovación laboral, iniciativa y creatividad (Labora, 25 Horas) • Mejora de la eficiencia profesional (Labora, 25 Horas) • Emprendimiento con perspectiva de género (UPV, 20 Horas)

Laboral/Industrial

Op. Carretillas industriales (Gescoform, 15 Horas) • Curso de Higiene Alimentaria (Asonoman, 30 Horas) • Planes de autoprotección (INVASSAT, 15 Horas) • Electricidad estática (INVASSAT, 15 Horas) • Protección de datos (CSIRT-CV, 10 Horas)

Tecnologías de la información

Using Python for Research (HarvardX, 50 Horas) • Analyzing Data With Python (IBM, 20 Horas) • Visualizing Data with Python (IBM, 20 Horas)

Publicaciones y congresos

Revista

- Francisco Castells, **José M. Requena-Plens** (2019). **Loudspeakers for Vented Enclosures: a Backwards Approach for Speaker Selection (LoVE BASS)**. *Voice Coil*.

Congresos

- **José M. Requena-Plens**, Rubén Picó, Víctor J. Sánchez-Morcillo, Noé Jiménez, Alejandro Cebrecos, Mara Salut Escartí-Guillem (2021). **Perfect broadband sound absorber metamaterial for noise reduction in a rocket launch**. *European Congress and Exposition on Noise Control Engineering (EuroNoise 2021)*.
- **José M. Requena-Plens**, Jean-Philippe Groby, Noé Jiménez, Vicente Romero-García (2021). **Sound diffusing metasurfaces based on elastic plates and membranes**. *European Congress and Exposition on Noise Control Engineering (EuroNoise 2021)*.
- Mara Salut Escartí-Guillem, Pablo Barriuso Feijoo, Alejandro Cebrecos, Marcos Chimeno Manguán, Pedro Cobo Parra, Luis Miguel García Raffi, Jean-Philippe Groby, Sergio Hoyas Calvo, Noé Jiménez, Mario Lázaro Navarro, Julien Leng, José Nieto Mocholí, Rubén Picó, **José M. Requena-Plens**, Elena Roibás Millán (2021). **Application of metamaterials to control noise scattering during space vehicle lift-off**. *European Congress and Exposition on Noise Control Engineering (EuroNoise 2021)*.
- Mara Salut Escartí-Guillem, **José M. Requena-Plens**, Pablo Barriuso Feijoo, Alejandro Cebrecos, Marcos Chimeno Manguán, Pedro Cobo Parra, Luis Miguel García Raffi, Jean-Philippe Groby, Sergio Hoyas Calvo, Noé Jiménez, Mario Lázaro Navarro, Julien Leng, José Nieto Mocholí, Elena Roibás Millán, Vicente Romero-García, Rubén Picó, Víctor J. Sánchez-Morcillo, F. Simón Hidalgo, I. C.S. Ngan (2021). Launch sound level characterisation and mitigation: numerical modelling framework and metamaterial proof of concept. *16th European Conference on Spacecraft structures, Materials & Environmental Testing*.
- **José M. Requena-Plens**, Noé Jiménez, Alejandro Cebrecos, Rubén Picó, Víctor J. Sánchez-Morcillo (2020). **Acoustic field prediction during the launch of rockets**. *Tecniacústica 2020: 50º Congreso Español de Acústica. XI Congreso Ibérico de Acústica. Faro, Portugal*.

